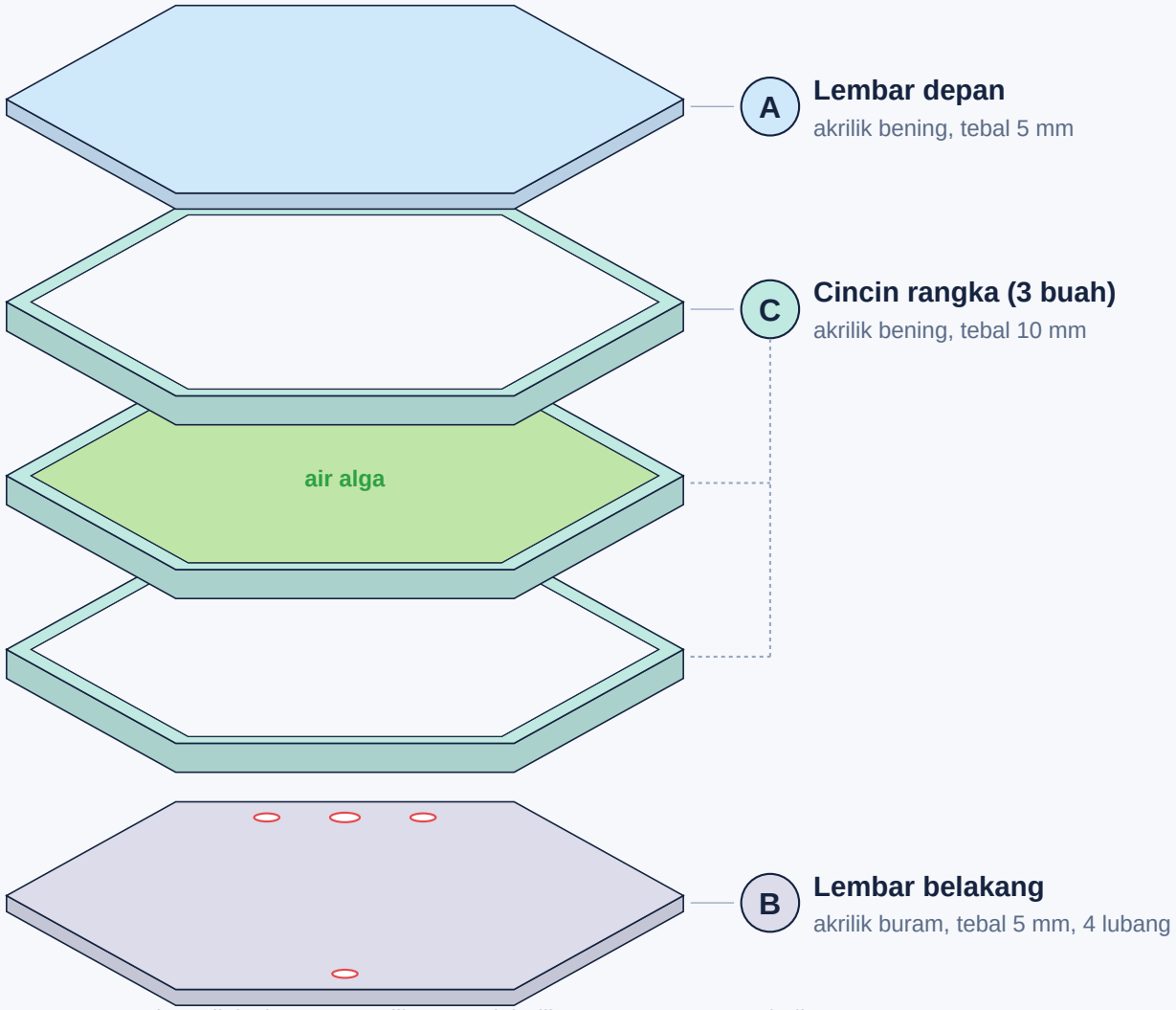
Kenalan: hexagon Algora dibuat dari 5 lapis akrilik

Seperti roti lapis: lembar - cincin - cincin - cincin - lembar



Lapisan dipisah supaya terlihat. Setelah dilem, semuanya rapat jadi satu.

Angka penting

300 mm
lebar dari sisi datar ke sisi datar
kira-kira sepanjang penggaris 30 cm

40 mm
tebal setelah dirakit
5 + 10 + 10 + 10 + 5

1,7 liter
air alga di dalamnya
ruang air setebal 30 mm

5 potong
bagian yang dipotong CNC
1 depan, 3 cincin, 1 belakang

Semua angka dalam milimeter (mm). 10 mm = 1 cm. Gambar diperkecil; angka di garis ukur adalah ukuran ASLI.

1 Garis ukur

Panah di kedua ujung menunjukkan dari mana sampai mana diukur. Angka = panjang asli.

2 Satuan milimeter (mm)

angka = cm, garis kecil = mm

Semua angka dalam mm. 10 mm = 1 cm. Jadi 300 mm = 30 cm.

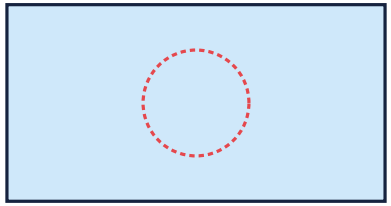
3 Ø = diameter

Ø artinya lebar lingkaran, diukur lewat titik tengahnya. Ø12,5 = lubang 12,5 mm.

4 Garis titik-strip = garis tengah

Garis ini membelah benda tepat di tengah. Ukuran lubang diukur dari garis ini.

5 Garis putus-putus = tersembunyi



lubang di lembar belakang

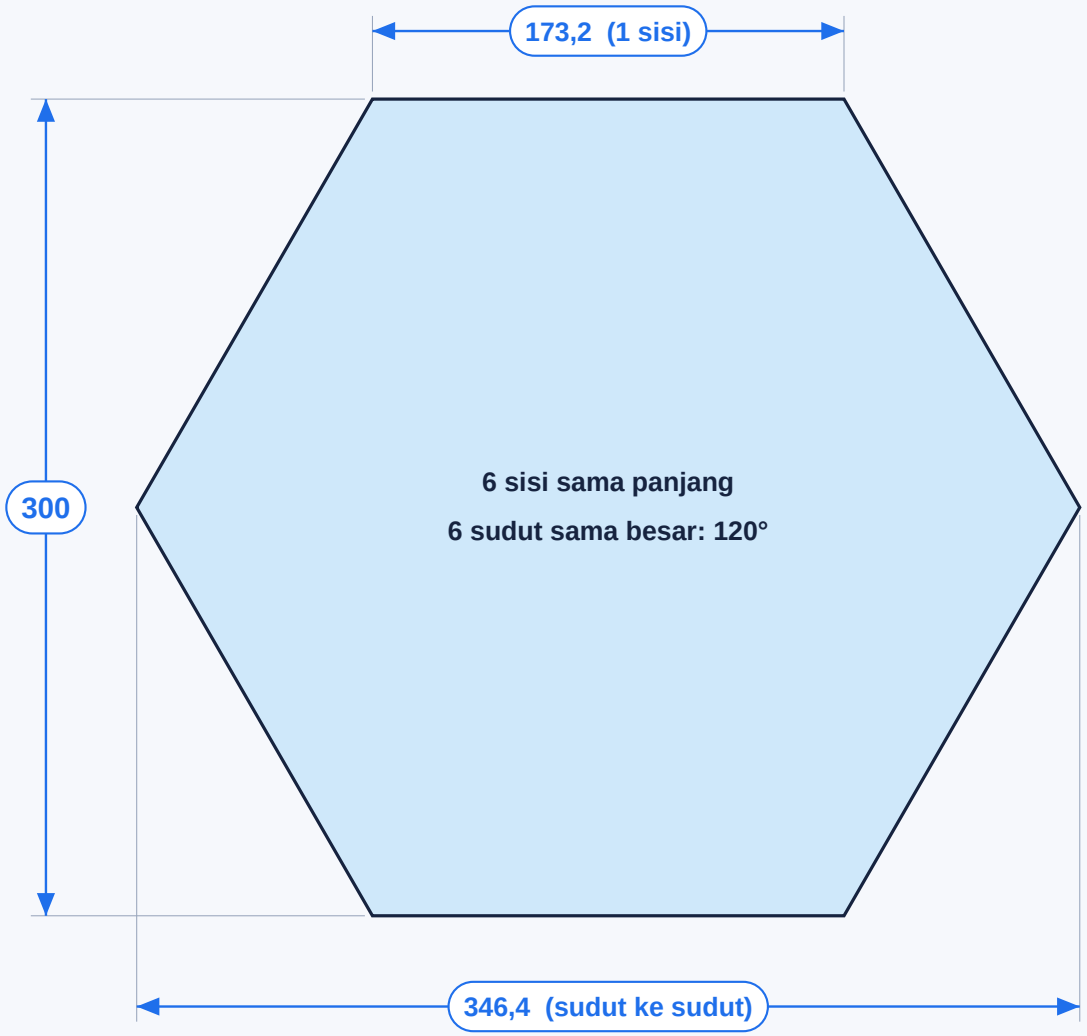
Bagian yang ada di belakang atau di dalam, jadi tidak terlihat dari depan.

6 R = sudut dibulatkan

R4 artinya sudut dibuat melengkung dengan jari-jari 4 mm (seperti seperempat lingkaran kecil).

Part A - Lembar depan

Hexagon utuh dari akrilik bening. Ini sisi yang menghadap orang.



Skala kira-kira 1 : 3 (gambar diperkecil). Pakai angka di garis ukur, jangan mengukur gambar.

A Lembar depan

Bahan	**akrilik bening**
Tebal	**5 mm**
Jumlah	**1 buah**
Lubang	**tidak ada**

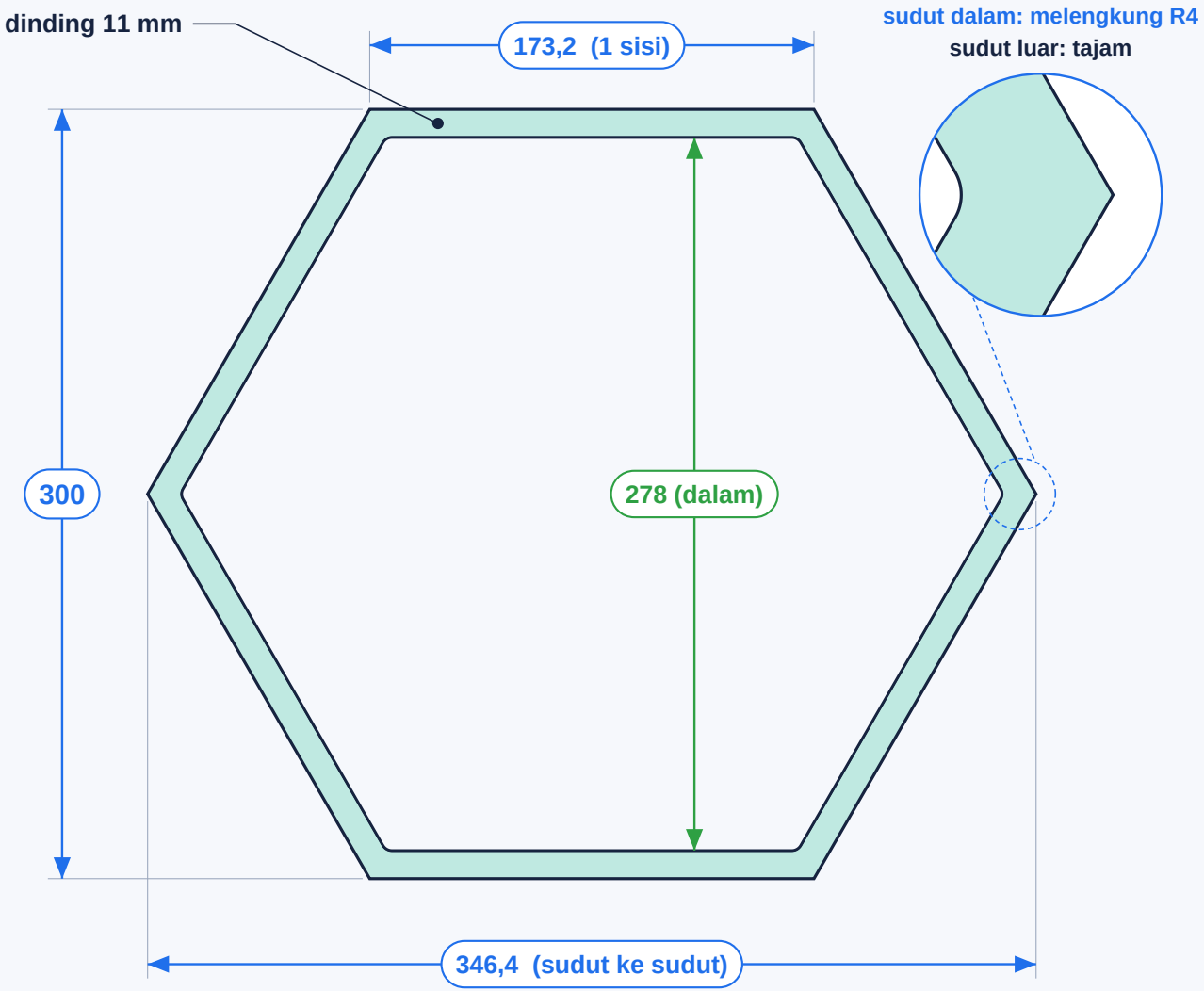
Cek setelah dipotong:

- [ ] Sisi datar ke sisi datar = 300 mm
- [ ] Sudut ke sudut = 346,4 mm
- [ ] Tiap sisi = 173,2 mm
- [ ] Tidak ada retak atau goresan dalam
- [ ] Kertas pelindung masih menempel

Semua angka dalam milimeter (mm). 10 mm = 1 cm. Gambar diperkecil; angka di garis ukur adalah ukuran ASLI.

Part C - Cincin rangka (3 buah, ditumpuk)

Cincin membentuk dinding. Ruang di tengah nanti berisi air alga.



C Cincin rangka

Bahan	**akrilik bening**
Tebal	**10 mm**
Jumlah	**3 buah**
Dinding	**11 mm**

Cek setelah dipotong:

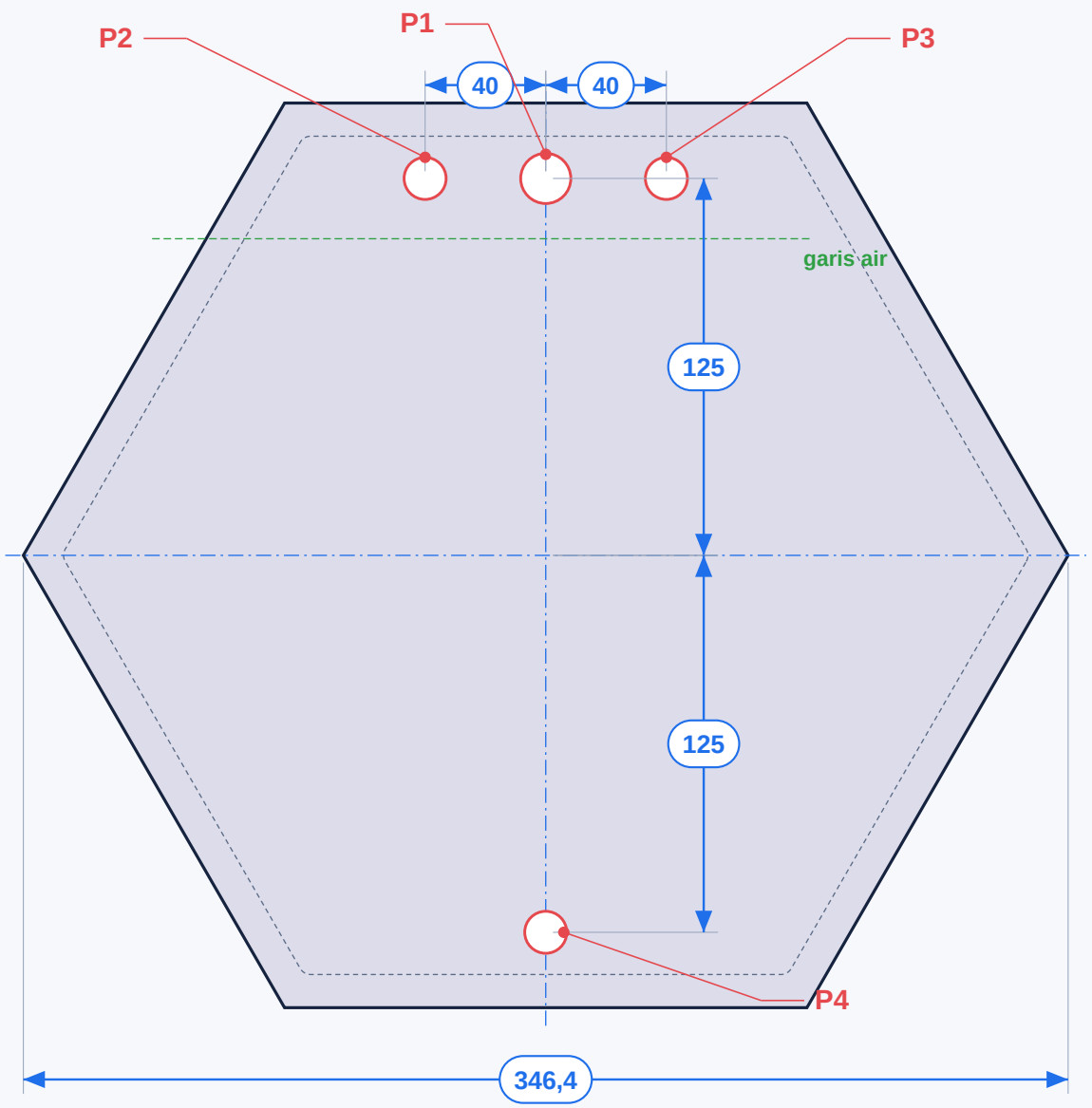
- [ ] Luar: sisi datar = 300 mm
- [ ] Dalam: sisi datar = 278 mm
- [ ] Dinding di 6 sisi = 11 mm
- [ ] 3 cincin ditumpuk pas, tidak geser
- [ ] Sudut dalam melengkung halus

Mata pahat CNC berbentuk bulat, jadi 6 sudut DALAM dibuat melengkung R4 mm. Sudut luar tetap tajam.

Semua angka dalam milimeter (mm). 10 mm = 1 cm. Gambar diperkecil; angka di garis ukur adalah ukuran ASLI.

Part B - Lembar belakang dan 4 lubang

Akrilik buram. Lubang P1-P4 untuk selang, kabel, dan menguras air.



Ukuran lubang diukur dari GARIS TENGAH (titik-strip biru), bukan dari tepi.

B Lembar belakang

Bahan: akrilik buram (frosted), tebal 5 mm

Jumlah: 1 buah

P1 — Isi air + ventilasi
Ø15,2 mm - Cable gland PG9

P2 — Selang udara masuk
Ø12,5 mm - Cable gland PG7

P3 — Kabel sensor suhu
Ø12,5 mm - Cable gland PG7

P4 — Kuras / panen
Ø12,5 mm - Cable gland PG7 + selang + klem

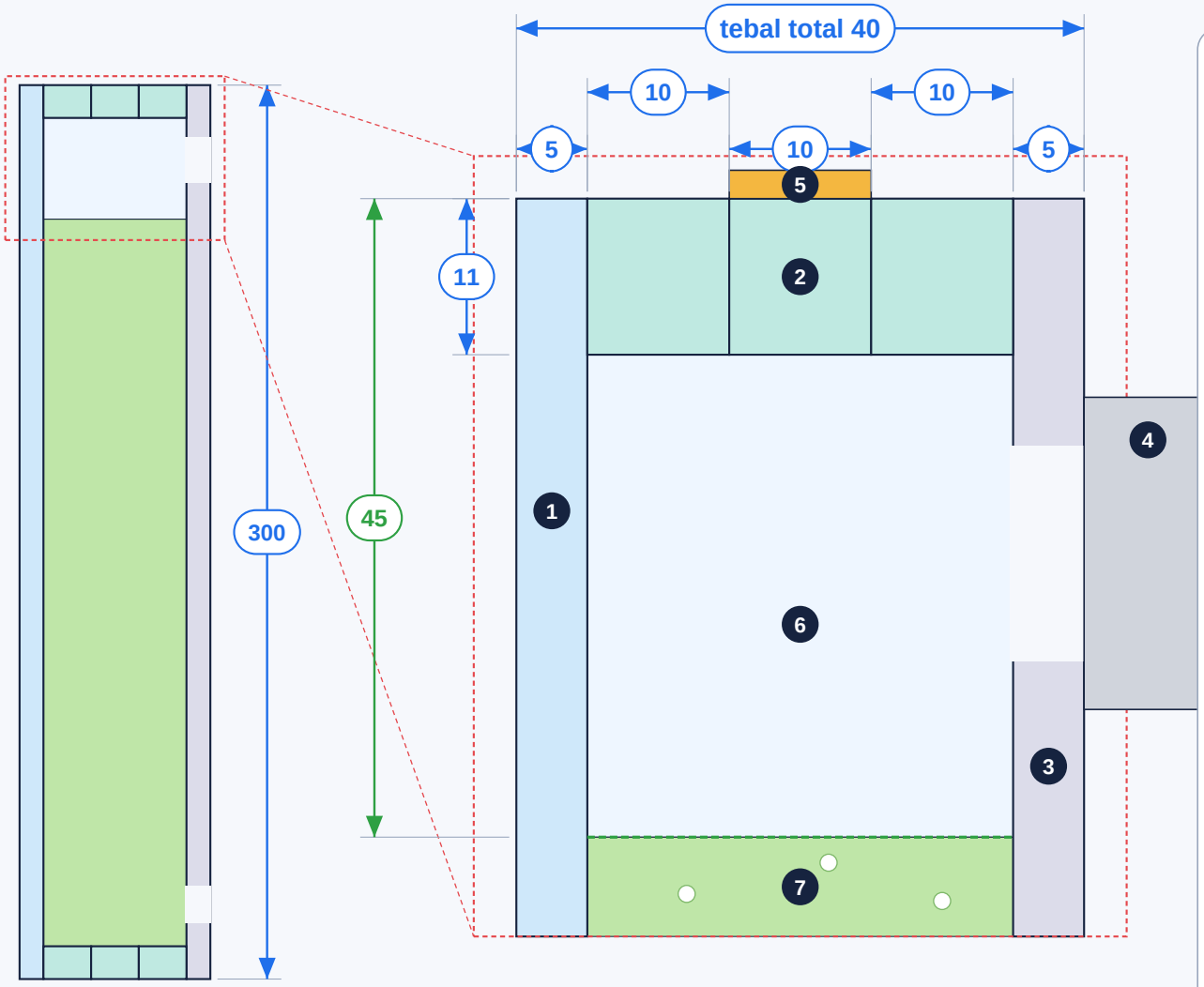
Cek setelah dipotong:

- [ ] P1 = 15,2 mm, P2-P4 = 12,5 mm
- [ ] Cable gland bisa diputar masuk
- [ ] P1-P3 berjarak 25 mm dari tepi atas
- [ ] Sisi buram menghadap ke dinding

Semua angka dalam milimeter (mm). 10 mm = 1 cm. Gambar diperkecil; angka di garis ukur adalah ukuran ASLI.

Susunan lapisan (dilihat dari samping)

Bayangkan hexagon dipotong tegak lewat lubang P1 dan P4, lalu dilihat dari samping.



Utuh (diperkecil)

tebalnya dilebarkan agar terlihat

Bagian atas, diperbesar 2 kali

Keterangan nomor

1. **Lembar depan A** — bening 5 mm
2. **3 cincin rangka C** — masing-masing 10 mm
3. **Lembar belakang B** — buram 5 mm
4. **Lubang P1** — dipasang cable gland PG9
5. **Strip LED** — menempel di luar cincin
6. **Celah udara** — gelembung pecah di sini
7. **Air + alga** — garis hijau = permukaan air

Semua lapisan direkatkan dengan silikon akuarium. Lubang P1-P3 ada di atas garis air, jadi tidak bocor.

Semua angka dalam milimeter (mm). 10 mm = 1 cm. Gambar diperkecil; angka di garis ukur adalah ukuran ASLI.

Merakit dan memeriksa

Ikuti urutan ini. Kerjakan bersama guru, dan tunggu silikon kering sebelum lanjut.

1 Cek ukuran

Ukur semua part dengan penggaris atau jangka sorong (tabel di kanan).

2 Bersihkan

Lepas kertas pelindung, lap dengan alkohol 70%. Jangan pegang tepinya.

3 Tumpuk cincin

Silikon tipis di antara 3 cincin, tekan rata, jepit, tunggu 24 jam.

4 Lem ke belakang

Rekatkan tumpukan cincin ke part B. Pasang cable gland di P1-P4.

5 Tutup depan

Rekatkan part A di atasnya. Tunggu kering 24 jam lagi.

6 Uji bocor

Isi air, berdirikan di atas tisu 24 jam. Tisu harus tetap kering.

Tabel cek ukuran (isi setelah dipotong)

Part	Yang diukur	Target (mm)	Hasil ukur	OK?
A	Sisi datar ke sisi datar	**300**		☐
A	Sudut ke sudut	**346,4**		☐
C1	Luar, sisi datar	**300**		☐
C1	Dalam, sisi datar	**278**		☐
C2	Luar, sisi datar	**300**		☐
C2	Dalam, sisi datar	**278**		☐
C3	Luar, sisi datar	**300**		☐
C3	Dalam, sisi datar	**278**		☐
B	Sisi datar ke sisi datar	**300**		☐
B	Lubang P1	**Ø15,2**		☐
B	Lubang P2 / P3 / P4	**Ø12,5**		☐
B	P1 ke tepi atas	**25**		☐
Rakit	Tebal total	**40**		☐

Keselamatan: silikon dan lem dipakai di ruang terbuka. Jangan pegang tepi akrilik yang tajam.

Boleh selisih sampai +/- 0,5 mm. Jika lebih, beri tahu operator CNC sebelum dilem.

Semua angka dalam milimeter (mm). 10 mm = 1 cm. Gambar diperkecil; angka di garis ukur adalah ukuran ASLI.